

Hasil Diskusi Kelompok 10 (Kelas Jumat)

25 September 2026

Commencys: Platform Respons Darurat Dini Berbasis Komunitas dengan Klasifikasi **IndoBERT**, Notifikasi Geospasial, dan Estimasi ETA **OSRM**.

Tim Penyusun:

1. Reinathan Ezkhiel Kurniawan (2406397675)
2. Alwahib Raffi Raihan (2406397630)
3. Joshua Ricardo Riangkamang (2406361946)

Designing an AI-Powered Feature: From Idea to Architecture (Diskusi)

Bagian ini memetakan seluruh sembilan station arsitektur kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem platform respons darurat dini komunitas (911 Emergency Community Response Platform). Setiap station menguraikan fungsi sistem serta realisasi implementasinya pada proyek.

1. Data & ETL Pipelines Mengumpulkan dan Merapikan Laporan

Fungsi: Menyiapkan data dari berbagai sumber masukan agar siap divalidasi, disimpan, divisualisasikan pada antarmuka peta interaktif, dan diproses oleh pipeline inferensi AI.

Hasil Diskusi Kami :

Sistem menerima laporan SOS dari warga yang memuat timestamp waktu kejadian, koordinat lokasi GPS beserta radius akurasi, keterangan singkat insiden, serta bukti foto jika tersedia. Backend berbasis FastAPI memvalidasi integritas skema data dan menyimpannya secara persisten ke dalam PostgreSQL/PostGIS. Seluruh data mentah laporan asli dipertahankan secara utuh tanpa modifikasi destruktif; hasil klasifikasi urgensi IndoBERT dan pengelompokan DBSCAN disimpan pada kolom metadata tambahan agar seluruh inferensi AI dapat diaudit dan dikoreksi oleh koordinator.

2. Embeddings & Vector Stores Mencari Teks yang Maknanya Mirip

Fungsi: Membantu menemukan representasi teks dengan makna atau konteks semantik yang serupa meskipun menggunakan padanan kata yang berbeda.

Hasil Diskusi Kami :

Embeddings dan *vector store* belum diperlukan untuk rilis Minimum Viable Product (MVP). Penanganan insiden darurat di lapangan menuntut pencocokan berbasis kedekatan fisik dan aktualitas waktu. Oleh karena itu, kombinasi algoritma spasio-temporal PostGIS dan DBSCAN sudah dirancang secara optimal untuk mencocokkan dan mendeduplikasi laporan berdasarkan waktu dan lokasi kejadian. Pemanfaatan embeddings dan basis data vektor dapat dipertimbangkan pada fase lanjutan untuk mendukung fitur temu balik SOP kampus atau membantu koordinator mengelompokkan riwayat insiden historis.

3. LLM APIs & Prompt Engineering Menghasilkan atau Merangkum Teks

Fungsi: LLM menerima instruksi terstruktur (prompt) lalu mensintesis jawaban atau merangkum narasi kompleks. Mekanisme ini berbeda dari model klasifikasi yang fokus memprediksi label kategori diskrit.

Hasil Diskusi Kami :

LLM generatif bukan merupakan komponen inti pada MVP sistem darurat ini. Klasifikasi teks laporan dilakukan secara terarah oleh model diskriminatif IndoBERT. Jika di masa mendatang koordinator penanggulangan bencana memerlukan ringkasan naratif multi-laporan insiden besar, LLM dapat diuji sebagai modul asistensi tambahan (advisory). Namun demikian, LLM dilarang keras menunda transmisi sinyal SOS darurat, menghasilkan rekomendasi diagnosis medis mandiri, atau mengeksekusi keputusan penanganan insiden tanpa verifikasi langsung petugas.

4. Fine-Tuning & Custom Models Menyesuaikan Model dengan Data Proyek

Fungsi: Melatih atau menyesuaikan bobot model menggunakan dataset berlabel spesifik agar mampu memahami konteks domain tertentu secara akurat.

Hasil Diskusi Kami :

Kami mengevaluasi dan melakukan fine-tuning terhadap model representasi bahasa Indonesia (IndoBERT) guna mengklasifikasikan jenis insiden serta tingkat urgensi laporan darurat berbahasa Indonesia. Dataset pelatihan mencakup ragam gaya bahasa informal, singkatan populer, bahasa daerah/kampus, dan istilah darurat lokal. Seluruh data latih dianotasi dan diverifikasi oleh tim manusia. Sistem menerapkan ambang batas keyakinan (confidence threshold); jika skor keyakinan IndoBERT berada di bawah ambang batas aman, tiket laporan otomatis ditandai untuk peninjauan manual oleh koordinator insiden.

Standarisasi Taksonomi:

Contoh Label Jenis Insiden: Medis (henti jantung, pingsan, trauma fisik), Kecelakaan (lalu lintas, jatuh dari ketinggian), Kebakaran, Keamanan (pencurian, penyerangan fisik/pelecehan), dan Kedaruratan Fasilitas/Lainnya. Tim pengembang menyepakati definisi operasional dan matriks tingkat urgensi (P1-Kritis hingga P4-Rendah) agar anotasi dan inferensi model konsisten.

5. RAG (Retrieval-Augmented Generation) Mencari Dokumen Sebelum AI Menyusun Jawaban

Fungsi: Sistem menelusuri korpus dokumen resmi terpercaya untuk mengambil konteks yang relevan sebelum model AI menyusun tanggapan yang faktual dan terverifikasi.

Hasil Diskusi Kami :

RAG belum diperlukan pada jalur kritis penerimaan SOS atau pengiriman notifikasi relawan. Sebagai pengembangan lanjutan di luar MVP, arsitektur RAG dapat diintegrasikan pada *interface dashboard* koordinator untuk membantu penelusuran SOP penanganan darurat kampus, nomor kontak otoritas gawat darurat internal/eksternal, serta panduan keselamatan resmi. Setiap jawaban yang disajikan RAG wajib melampirkan referensi dokumen rujukan yang jelas dan tidak boleh menggantikan pertimbangan profesional koordinator insiden.

6. Tool/Function Calling & Agents Membuat AI Meminta Aplikasi Melakukan Tindakan

Fungsi: Memberdayakan model cerdas untuk memanggil antarmuka pemrograman aplikasi (API), menjalankan eksekusi fungsi, atau beroperasi secara otonom dalam menyelesaikan tugas multi-tahap.

Hasil Diskusi Kami :

Untuk rilis MVP, seluruh alur kerja operasional kritis—seperti penerimaan laporan tiket SOS, persetujuan penugasan relawan, dan pembaruan status kejadian—dieksekusi secara deterministik melalui endpoint REST API FastAPI dengan pemeriksaan otentikasi JWT dan hak akses ketat (RBAC). Sistem tidak menggunakan LLM otonom untuk mengambil tindakan di dunia nyata. Jika di masa depan asisten cerdas diterapkan bagi koordinator, perannya dibatasi secara ketat pada ranah baca informasi (read-only) dan pembuatan *draft* laporan tanpa wewenang mutasi data langsung.

7. Application Integration Menghubungkan Seluruh Komponen

Fungsi: Memastikan integrasi yang harmonis antara aplikasi klien (PWA), layanan backend API, basis data geospasial, model AI, kanal komunikasi real-time, dan mesin navigasi peta.

Hasil Diskusi Kami :

Warga mengirimkan laporan darurat melalui aplikasi berbasis React Progressive Web App (PWA). Backend FastAPI memvalidasi muatan data dan menyimpannya ke PostgreSQL/PostGIS. Model IndoBERT dan algoritma DBSCAN memproses analisis klasifikasi teks dan klasterisasi lokasi secara asinkron. WebSocket Gateway menyebarkan pembaruan tiket secara real-time ke relawan dan koordinator, sementara mesin rute Open Source Routing Machine (OSRM) mengkalkulasi jalur tempuh terpendek dan estimasi waktu tiba (ETA) relawan penolong.

Pemberian status pada antarmuka pengguna membedakan secara tegas antara status "Laporan Diterima oleh Sistem" (Report Acknowledged) dengan status "Relawan Telah Mengambil Tugas" (Volunteer Dispatched). Pemisahan ini krusial untuk mencegah pelapor berasumsi keliru bahwa bantuan fisik telah pasti tiba padahal baru berada di tahap broadcast notifikasi.

8. Evaluation & Monitoring Mengukur Kualitas dan Kinerja

Fungsi: Mengevaluasi secara berkelanjutan apakah platform, inferensi AI, transmisi data, dan kalkulasi navigasi beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan standar keandalan yang ditetapkan.

Jawaban untuk Proyek Kita:

Sistem memantau metrik latensi pengiriman sinyal SOS end-to-end dengan target strictly di bawah 5 detik, tingkat keberhasilan penyaluran notifikasi WebSocket kepada relawan, akurasi serta F1-score klasifikasi teks IndoBERT, serta rasio kesalahan pengelompokan laporan oleh DBSCAN (false merging). Selain itu, akurasi perhitungan ETA OSRM terus dikalibrasi terhadap waktu tempuh nyata. Sistem memberikan prioritas pengawasan pada tingkat false negative untuk memastikan laporan darurat berisiko tinggi tidak pernah terlewatkan atau terdegradasi tingkat urgensinya.

9. Responsible AI & Guardrails Melindungi Pengguna dan Mengendalikan Risiko

Fungsi: Menjaga kepatuhan etika, perlindungan data pribadi, akuntabilitas keputusan, dan pengendalian risiko kegagalan sistem maupun bias algoritma.

Hasil Diskusi Kami

Akses terhadap koordinat GPS presisi korban dibatasi secara ketat hanya untuk koordinator insiden berwenang dan relawan terverifikasi yang telah secara resmi menerima penugasan. Sistem menjamin transparansi status darurat, menyediakan mekanisme peninjauan dan koreksi oleh koordinator atas setiap hasil klasifikasi model AI, serta mencatat rekaman jejak audit yang tidak dapat diubah (*immutable audit log*). Platform ini diposisikan secara jelas sebagai alat bantu respons dini komunitas dan bukan pengganti layanan gawat darurat resmi pemerintah seperti 112 atau SPGDT 119.

Individual Assignment

1. Clear User Story

User Story berorientasi pada nilai:

Emergency unit merespons terlalu lama di kejadian-kejadian yang di mana *golden times* awal adalah waktu yang sangat berharga.

Kriteria Keberhasilan:

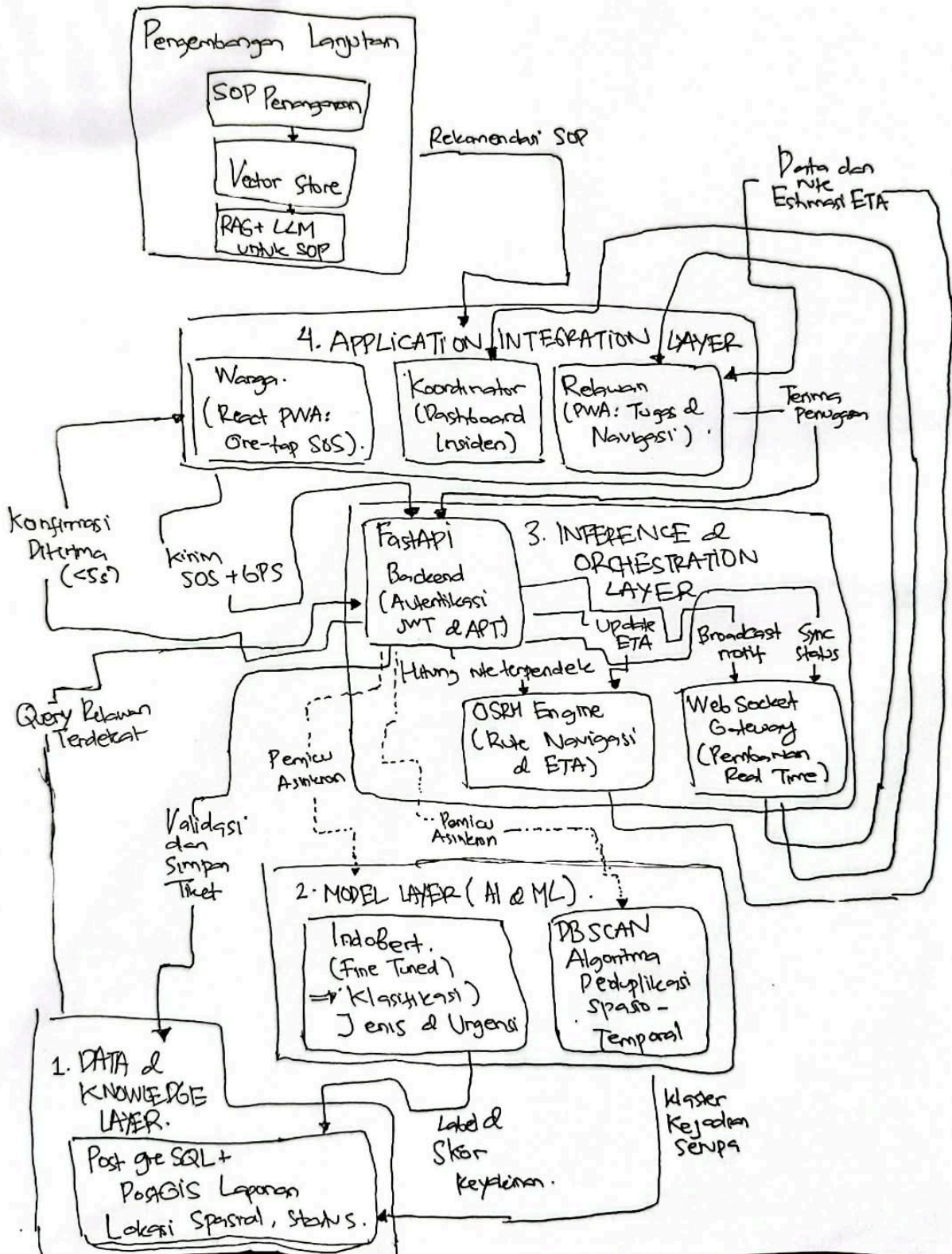
1. Pelapor dapat mengirimkan sinyal darurat SOS bersama koordinat lokasi GPS secara otomatis dalam interaksi seminimal mungkin, apabila sinyal GPS kurang presisi, pengguna dapat menyesuaikan pin lokasi secara manual pada peta interaktif.
2. Layanan backend FastAPI mengonfirmasi bahwa tiket laporan telah berhasil diterima dan disimpan di basis data dalam target waktu respons kurang dari lima detik.
3. Aplikasi menampilkan status penanganan secara transparan, membedakan secara visual tahapan laporan diterima sistem, notifikasi disebarkan ke relawan, dan relawan menerima tugas penugasan.
4. Kegagalan atau latensi IndoBERT dan DBSCAN yang berjalan secara asinkron tidak menghalangi penyimpanan tiket darurat SOS dan pengiriman notifikasi awal kepada community dan petugas pada kriteria tertentu.

2. System Architecture Sketch

Diagram arsitektur sistem di bawah ini mengilustrasikan interaksi menyeluruh antara antarmuka pengguna (Warga, Relawan, Koordinator), backend API FastAPI, penyimpanan PostgreSQL/PostGIS, modul inferensi AI IndoBERT & DBSCAN, layanan geospasial real-time WebSocket & OSRM.

Building Blocks Commensys. AI

Reinathan Eshriel
2406397675



3. Three Key Technical Decisions + Trade-offs

Tiga keputusan arsitektural utama yang diambil dalam pengembangan MVP beserta rasional dan trade-off rekayasa sistem dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Keputusan Teknis	Alasan Memilihnya (Rationale)	Konsekuensi & Trade-off
Gunakan IndoBERT untuk Mengklasifikasikan Laporan	Model pre-trained transformer yang dioptimalkan untuk bahasa Indonesia, sangat efektif menangkap makna semantik teks laporan warga, bahasa informal, dan menentukan jenis insiden serta prioritas urgensi secara cepat.	Memerlukan dataset berlabel lokal yang memadai, evaluasi performa berkala, serta mekanisme tinjauan koordinator (human review) untuk menangani prediksi dengan tingkat keyakinan rendah.
Gunakan PostgreSQL/PostGIS dan DBSCAN untuk Pencocokan Laporan	Memanfaatkan indeks spasial dan waktu kejadian untuk mendeteksi serta mendeduplikasi laporan ganda dari insiden yang sama secara efisien tanpa beban komputasi dan kompleksitas vector database pada tahap MVP.	Akurasi pengelompokan sensitif terhadap penentuan nilai parameter epsilon jarak spasial dan batas jendela waktu. Penggabungan laporan yang keliru harus dapat dibatalkan atau dikoreksi manual oleh koordinator.
Gunakan WebSocket untuk Pembaruan Status dan OSRM untuk Rute/ETA	Protokol WebSocket menyediakan komunikasi dua arah berlatensi rendah untuk pembaruan tiket dan lokasi real-time. Mesin	Koneksi WebSocket memerlukan strategi manajemen konkurensi dan mekanisme <i>reconnect</i> otomatis saat jaringan seluler

	OSRM mandiri menghitung rute navigasi dan estimasi waktu tiba (ETA) relawan secara akurat dan efisien.	fluktuatif. ETA yang dihasilkan tetap bersifat estimatif berdasarkan data jalan OpenStreetMap.
--	--	--

4. Responsible AI & Guardrails One Paragraph Statement

Penerapan prinsip kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, perlindungan privasi data pribadi pengguna, dan tata kelola risiko dirumuskan dalam satu paragraf komprehensif berikut:

Platform hanya akan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan respons dan membatasi akses lokasi presisi hanya kepada pengguna yang berwenang. Platform akan secara jelas membedakan antara laporan yang diterima, relawan yang diberi tahu, dan relawan yang menerima tugas. Klasifikasi IndoBERT dan pengelompokan DBSCAN akan mendukung triase tetapi tetap dapat ditinjau dan dikoreksi oleh koordinator manusia; klasifikasi yang tidak pasti akan ditandai untuk ditinjau, dan laporan tidak akan dihapus secara diam-diam atau digabungkan secara ireversibel. Sistem akan menyimpan rekam jejak audit, menerapkan kontrol akses dan retensi yang sesuai, serta menampilkan platform sebagai alat bantu respons komunitas, bukan sebagai pengganti layanan gawat darurat resmi seperti 112 atau 119.